# פתרון מטלה 02 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

17 באפריל 2026

## שאלה 1

תהי תיבה $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_m, b_m] \subseteq \mathbb{R}^m$ ופונקציה $f : Q \to \mathbb{R}^n$, נסמן $f = (f_1, \ldots, f_n)$. נאמר ש־$f$ אינטגרבילית ב־$Q$ אם $f_1, \ldots, f_n$ אינטגרביליות ב־$Q$ ונגדיר,

$$\int_Q f(x)\, dx = \left( \int_Q f_1(x)\, dx, \ldots, \int_Q f_n(x)\, dx \right)$$

נוכיח את אי־שוויון המשולש האינטגרלי, כלומר,

$$\left\| \int_Q f(x)\, dx \right\|_2 \leq \int_Q \|f(x)\|_2\, dx$$

*הוכחה.* יהי $\varepsilon > 0$, נסמן $S_i = \int_Q f_i(x)\, dx$ עבור $1 \leq i \leq n$ ותהי חלוקה $C_\varepsilon$ של $Q$ כך שמתקיים לכל בחירת נקודות $\{x_k\}_{k \in C_\varepsilon}$ כך ש־$x_k \in k$,

$$\left| S_i - \sum_{k \in C_\varepsilon} f_i(x_k) \right| < \varepsilon$$

נבחין כי קיימת חלוקה יחידה המתאימה לכל $i$ שכן נוכל לבחור $n$ חלוקות ולקחת עידון משותף שקיים מסופיות. בהתאם מתקיים,

$$\sum_{k \in C_\varepsilon} f_i(x_k) \xrightarrow{\varepsilon \to 0} S_i.$$

לכל $i$ ובחירות $x_k$. בהתאם נקבל שגם,

$$\sum_{k \in C_\varepsilon} f(x_k) = \left( \sum_{k \in C_\varepsilon} f_1(x_k), \ldots, \sum_{k \in C_\varepsilon} f_n(x_k) \right) \xrightarrow{\varepsilon \to 0} \int_Q f(x)\, dx.$$

אבל מאי־שוויון המשולש של $\|\cdot\|_2$ נקבל,

$$\left\| \sum_{k \in C_\varepsilon} f(x_k) \right\|_2 \leq \sum_{k \in C_\varepsilon} \|f(x_k)\|.$$

ומשילוב אי־השוויון האחרון והגבול נקבל את המבוקש. $\square$

## שאלה 2

תהי $\delta > 0$ ו־$a, u : [0, \delta) \to \mathbb{R}$ כך ש־$a$ רציפה ו־$u$ היא $C^1$. נניח שלכל $t \in (0, \delta)$ מתקיים,

$$u'(t) \leq a(t)u(t).$$

### סעיף א'

נראה שהפונקציה,

$$v(t) = \exp\left(\int_0^t a(s)\, ds\right).$$

היא פתרון לבעיה,

$$v'(t) = a(t)v(t), \quad v(0) = 1.$$

*הוכחה.* נבדוק בצורה ישירה,

$$v(0) = \exp\left(\int_0^0 a(s)\, ds\right) = e^0 = 1.$$

וכן אם נסמן $A$ קדומה של $a$,

$$v'(t) = (A(s) - A(0))' \cdot \exp\left(\int_0^t a(s)\, ds\right) = a(s)v(t).$$

ולכן קיבלנו את המבוקש ואכן $v$ פתרון של המשוואה. □

### סעיף ב'

נראה את הלמה של גרונוול, לכל $t \in [0, \delta)$ מתקיים,

$$u(t) \leq u(0)v(t).$$

*הוכחה.* נבחין כי $v > 0$ כהרכבה של אקספוננט. נגדיר את הפונקציה $f = \frac{u}{v}$. אז מתקיים,

$$f' = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{u'v - uav}{v^2} = \frac{1}{v}(u' - ua) \leq \frac{1}{v}(au - au) = 0.$$

תוך שימוש באי־השוויון הנתון על $u'$ ובסעיף א', קיבלנו ש־$f' \leq 0$, כלומר היא מונוטונית יורדת. בהתאם לכל $t \in [0, \delta)$ נקבל,

$$f(t) \leq f(0) \iff u(t)v(0) \leq u(0)v(t).$$

אבל $v(0) = 1$ ולכן קיבלנו בדיוק את הרצוי. □

## שאלה 3

### סעיף א'

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$F : U \to \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות, נראה כי $F$ היא ליפשיץ מקומית.

*הוכחה.* תהי $t_0 \in U$ ו־$\varepsilon > 0$, ידוע כי $DF$ רציפה ולכן קיימת סביבה פתוחה $t_0 \in V \subseteq U$ בה מתקיים $\|DF|_{t_0} - DF|_t\| < \varepsilon$. בסביבה פתוחה זו נסיק שמתקיים $\|DF|_t\| \leq \varepsilon + \|DF|_{t_0}\|$, כלומר הנגזרת חסומה בתחום זה ונסמן חסם מספיק גדול $M$. מהגדרת הדיפרנציאל אנו מקבלים יחד עם $\varepsilon$ שמתקיים,

$$\frac{\|F(t) - F(s)\|}{\|t - s\|} \leq M.$$

וזוהי בדיוק ליפשיץ מקומי ב־$V$. $\square$

### סעיף ב'

נבדוק אם קיימת סביבה פתוחה של 0 בה $F(x) = \frac{1}{1-x^2}$ היא ליפשיץ.

**פתרון** הפונקציה רציפה ב־$(-1, 1)$ ולכן ממשפט קנטור היא רציפה במידה שווה ב־$[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, באופן שקול היא 1־ליפשיץ בתחום זה. בהתאם הסביבה הפתוחה $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ של 0 היא סביבה בה $F$ היא 1־ליפשיץ.

יכולנו גם להשתמש ישירות בסעיף הקודם ולבדוק שאכן $F$ גזירה ושנגזרתה רציפה, נבחין כי $F'(x) = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$ וזוהי פונקציה רציפה בסביבה של 0, ולכן קיבלנו שוב שהתשובה היא שכן.

### סעיף ג'

נבדוק אם קיימת סביבה פתוחה של 0 בה $F(x) = |x|^{\frac{1}{3}}$ היא ליפשיץ.

**פתרון** הפעם נבחין כי תנאי סעיף א' לא חלים, מתקיים,

$$\lim_{x \to 0} \frac{|x|^{\frac{1}{3}} - 0}{x - 0} = \pm\infty.$$

ולכן $F$ כלל איננה גזירה ב־$x = 0$.

מהגבול שקיבלנו קודם נוכל להסיק שערך הנגזרת שואף מימין לאינסוף, כלומר לכל $M \in \mathbb{R}_+$ קיים $\delta > 0$ כך ש־$F'(x) > M$ לכל $x \in [0, \delta)$. אם נניח שקיימת סביבה $0 \in (-\eta, \eta)$ בה $F$ היא $K$־ליפשיץ, אז נוכל לבחור $\delta$ עבור $M = 2K$ ואת $x = \frac{\delta}{3}, y = \frac{\delta}{2}$ ונקבל שעבורם מתקיים,

$$|F(x) - F(y)| \geq |F(x) - F(x) - \frac{\delta}{6}M| = \frac{\delta}{6}M > \frac{\delta}{6}K.$$

וקיבלנו סתירה לליפשיץ, לכן $F$ היא לא ליפשיץ באף סביבה של 0.

## שאלה 4

נמצא את הסדרת פיקארד עבור הבעיה,

$$x' = x, \quad x(0) = 1.$$

**פתרון** הגדרנו את הפונקציה $Kx(t) = x_0 + \int_0^t x(s)\,ds$ במסגרת משפט פיקארד, במקרה הזה $Kx(t) = 1 + \int_0^t x(s)\,ds$. נגדיר את $y_0(t) = 1$, זוהי פונקציה רציפה ולכן $K^n y_0 \to x$ עבור $x$ המהווה פתרון של המשוואה. בהתאם,

$$Kx(t) = 1 + \int_0^t y_0(s)\,ds = 1 + \int_0^t 1\,ds = 1 + t.$$

נגדיר את $y_1(t) = 1 + t$, ונגדיר גם $y_{n+1} = Ky_n = K^n y_0$. נקבל אם כך,

$$y_2(t) = 1 + \int_0^t 1 + s\,ds = 1 + t + \frac{t^2}{2}.$$

נשתמש בפיתוח זה כבסיס לטענה האינדוקטיבית שמתקיים $y_n(t) = T(\exp, n, t)$, כלומר $y_n$ מזדהה עם פיתוח טיילור מסדר $n$ של $e^t$.

נניח שמתקיים $y_n(t) = T(\exp, n, t) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, אז מתקיים,

$$y_{n+1}(t) = 1 + \int_0^t y_n(s)\,ds = 1 + \sum_{k=0}^n \int_0^t \frac{s^k}{k!}\,ds = 1 + \sum_{k=0}^n \frac{s^{k+1}}{(k+1)!}\,ds = T(\exp, n+1, t).$$

השלמנו את מהלך האינדוקציה ולכן הטענה $y_n(t) = T(\exp, n, t)$ חלה לכל $n \in \mathbb{N}$ וכן מתקיים,

$$y_n(t) \xrightarrow{n\to\infty} e^t.$$

לכל $t$ מהתכנסות טור טיילור של $e^t$.

## שאלה 5

יהיו $I \subseteq \mathbb{R}, U \subseteq \mathbb{R}^n$ כך ש־$U$ פתוחה ו־$I$ קטע פתוח, ויהי $x_0 \in U$ קבוע. תהי $F : U \times I \to \mathbb{R}^n$ כך שלכל $K \subseteq U$ קומפקטית קיים $C_K$ כך שלכל $x, y \in K$ ולכל $t \in I$ מתקיים,

$$\|F(x,t) - F(y,t)\|_2 \leq C_K \|x - y\|_2.$$

נראה כי קיים פתרון יחיד למערכת,

$$x'(t) = F(x(t), t), \quad x(0) = x_0.$$

*הוכחה.* נתחיל להראות גרסה מקומית של המשפט, כלומר נראה שהוא נכון ל־$\delta = \delta(F, x_0)$ כלשהי. נוכל לחזור על ההוכחה המשתמשת במשפט העתקה מכווצת. נניח ש־$r > 0$ כך ש־$\overline{B}(x_0, r) \subseteq K$ ו־$T : C((-\delta, \delta); \overline{B}(x_0, r) \times I) \to C((-\delta, \delta); \overline{B}(x_0, C_B \delta r))$, כאשר $C_B$ קבוע ליפשיץ עבור הכדור הסגור (והקומפקטי) המוגדרת על־ידי $Tx(t) = x_0 + \int_0^t F(x(s), s)\, ds$. ההוכחה להגדרה היטב וקיום זהה לחלוטין לזו שהוצגה בתרגול תוך שימוש בעובדה שהתכונה היא לא מקומית על $I$. גם ההוכחה לכיווץ נשארת זהה,

$$\|Kx(t) - Ky(t)\|_2 = \left\| \int_0^t F(x(s), s) - F(y(s), s)\, ds \right\|_2 = \int_0^t \|F(x(s), s) - F(y(s), s)\|_2\, ds \leq t \cdot \delta C_B.$$

ולכן עבור בחירת $\delta > 0$ קטנה מספיק נקבל שההעתקה היא מכווצת ולכן בעלת נקודת שבת יחידה.

לכל נקודה $x \in U$ נוכל אם כך להתאים $\delta_x > 0$ כך שבסביבה של $x$ מתקבל פתרון יחיד, ולכן אם נניח שקיימים שני פתרונות $x, y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שונים נקבל שלנקודת אי־השוויון $t_0 \in \mathbb{R}$ יש התאמה $x(t_0) \in U \times I$, ולכן גם סביבה שלה בה יש שוויון בסתירה. $\square$